



OK
AP

1^{er} GALOP D'ESSAI
ÉPREUVE DE CHIMIE

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

/ 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs

/ 08 points

- 1- Définir : Carbone tétragonal ; Oxydation ménagée. 1 x 2 = 2pts
- 2- Q.C.M. Choisir la bonne réponse. 0,5 x 4 = 2pts
 - 2.1- L'utilisation d'un catalyseur dans une réaction d'estérification permet d'augmenter :
 - a) le rendement de la réaction
 - b) la classe de l'alcool
 - c) la vitesse de la réaction
 - 2.2- Une réaction d'estérification est l'action d'un :
 - a) alcool sur le sodium
 - b) alcool sur la soude (base forte)
 - c) alcool sur un acide carboxylique
 - 2.3- L'élimination progressive de l'un des produits formés d'une estérification permet :
 - a) d'augmenter la vitesse
 - b) d'augmenter le rendement
 - c) de rendre le mélange réactionnel plus stable
 - d) n'a aucun effet sur la réaction
 - 2.4- Le carbone fonctionnel d'un alcool a une structure :
 - a) plane
 - b) tétragonale
 - c) tétraédrique
 - d) trigonale
 - 2.5- L'oxydation ménagée du 2 - methyl - propan - 2 - ol dans un excès de permanganate de potassium en excès en milieu acide conduit à la formation d'un :
 - a) aldéhyde
 - b) acide carboxylique
 - c) cétone
 - d) rien
- 3- Quel alcool faut-il soumettre à une oxydation ménagée pour obtenir la pentan - 3 - one ? 1pt
- 4- Les aldéhydes et les cétones appartiennent à la même famille de composés organiques.
 - 4.1- Quel test commun permet d'identifier cette famille ? 0,5pt
 - 4.12- Comment peut-on les différencier ? 1pt
- 5- Enoncer la règle de Markovnikov. 1pt

Exercice 2 : Application directe des savoirs

/ 8 points

1. Nommer les composés organiques ci-dessous. 0,5 x 2 = 1pt
 - a) $C_6H_5 - CH_2 - OH$
 - b) $CH_3 - CH(CH_3) - CHO$
2. Ecrire la formule semi-développée des composés ci-dessous. 1pt
 - a) 3 - methylbutan - 2 - one
 - b) benzaldéhyde
3. Ecrire les formules semi-développées des composés organiques ci-dessous, compléter les équations et nommer les produits éventuellement formés
 - a) 2 - methylbutan - 2 - ol $\xrightarrow{Cr_2O_7^{2-}}$ 1pt
 - b) Dimethylpropanol + $O_2 \xrightarrow{\hspace{1cm}}$ 0,5pt
4. On donne l'alcool ci-dessous 1pt

$$CH_3 - CH(CH_3) - C(OH)(CH_3) - C_2H_5$$
 - 4.1- Nommer cet alcool 0,5pt
 - 4.2- Cet alcool se déshydrate en présence d'un catalyseur dans les conditions particulières. Préciser le catalyseur et les conditions expérimentales. 0,5 pt
 - 4.3- Ecrire les formules semi-développées des composés obtenus lors de cette déshydratation. Nommer-les et préciser lequel est majoritaire. 0,5 x 3 + 0,5 x 3 + 0,5 = 3,5pts

Exercice 3 : Utilisation des savoirs

/ 8 points

On considère un Alcène ramifié A de formule brute C_5H_{10}

- 1- Ecrire toutes les formules semi-développées de A et nommer-les. 1,5pt
- 2- L'hydratation de A donne deux composés B et C. Sachant que l'oxydation ménagée de B donne un composé D qui ne possède pas des propriétés réductrices.
 - 2.1- Ecrire l'équation-bilan de cette hydratation en précisant les conditions expérimentales qui conduisent à la formation de B. 1pt
 - 2.2- Quelle est la fonction chimique de chacun des composés B et D ? 0,5pt
 - 2.3- Le composé C réagit avec le permanganate de potassium en excès pour donner le composé E qui jaunit le BBT.
 - Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui conduit à la formation de E et nommer E. 1pt
 - 2.4- Ecrire les formules semi-développées de A ; B ; C et D et nommer ces composés. 2pts
- 3- Le composé B réagit avec E en présence des ions hydronium pour donner un composé F.
 - 3.1- Comment appelle-t-on cette réaction ? Donner ses caractéristiques. 0,75pts
 - 3.2- Ecrire l'équation-bilan de cette réaction et nommer le produit F. 1,25pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

/ 16 points

Situation-problème N°1

/ 8points

Sur M. Amougou en état d'ivresse, on fait un prélèvement de 10mL de son sang auquel on ajoute en milieu acide, une solution de dichromate de potassium en excès, de 20cm³ contenant 14,7g de dichromate de potassium par litre. Après un temps suffisamment long, on dose la solution obtenue et on trouve que la concentration molaire du dichromate de potassium est de 0,024mol/L. Le taux d'alcoolémie maximum permis par le code de la route au Cameroun est de 0,70g/L.

Tâche : En vous servant de vos connaissances et des calculs appropriés, aidez la police Camerounaise à prouver l'état d'ivresse de M. Amougou.

Consigne : vous ferez ressortir les schémas et les équations-bilan éventuels.

On donne les masses molaires atomiques en g/mol : K : 39 ; Cr : 52 ; O : 16

Situation-problème N°2

/ 8points

M. Tonye jeune planteur industriel dans la Région du Centre a le souci de mettre sur le marché un vin de qualité, mais il désire connaître le degré d'alcool que contient son vin distillé. Pour cela, il réalise donc le dosage suivant :

⇒ On soumet à la distillation un mélange formé par une prise d'essai de 50cm³ de vin et une solution d'hydroxyde de sodium ;

⇒ On recueille les 50 premiers cm³ de distillat D. Dans ces conditions, ce distillat contient la totalité de l'éthanol du vin et les substances réductrices autres que l'éthanol sont éliminées.

Le distillat D dilué 10 fois donne une solution S. A 10cm³ de S, on ajoute 25cm³ d'une solution de dichromate de potassium de concentration molaire $C_1 = 8,33 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ après un temps suffisamment long. Puis on verse une solution iodure de potassium en excès. On fait réagir la diode formée avec 11,2cm³ d'une solution de thiosulfate de sodium de concentration molaire $C_2 = 0,5 \text{ mol/L}$.

Tâche : En vous servant de vos connaissances et des calculs appropriés, prononcez-vous sur le degré alcoolique du vin de M. Tonye.

NB : On rappelle que le Degré alcoolique est le volume en litre d'éthanol pur contenu dans 100L de vin.

Données : Na : 23g/mol ; I : 127g/mol ; Masse volumique de l'éthanol : $\rho = 789 \text{ kg/m}^3$